



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
АКАДЕМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Ж.И. АЛФЕРОВА
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК**

«_____» _____ 2026г.

Зав. каф. Теоретической физики

_____ д.ф.-м.н. С.А. Тарасенко

**УПРАВЛЕНИЕ МНОГОФОТОННЫМИ СОСТОЯНИЯМИ,
ИСПУСКАЕМЫМИ ДВУХУРОВНЕВОЙ СИСТЕМОЙ**

выпускная квалификационная работа бакалавра

Направление 03.03.01 Прикладные математика и физика

Кононов Александр Михайлович

Научный руководитель _____ И.В. Крайнов

к.ф.-м.н., старший научный сотрудник

Студент _____ А.М. Кононов

Санкт-Петербург, 2026

Содержание

1	Введение	3
1.1	Актуальность	3
1.2	Цель и задачи работы	7
2	Обзор литературы	8
2.1	Кросс-поляризационная схема резонансного возбуждения	8
2.2	Генерация кластерных фотонных состояний из квантовой точки	12
2.3	Двухцветовая накачка	16
2.4	Резонансное возбуждение двухуровневой системы 2π -импульсом	22
3	Теоретическая часть	28
3.1	Воспроизведение результатов [1] методом классического поля .	28
3.2	Нерезонансная накачка и магнитное поле	32
4	Заключение	40
	Список литературы	41

1 Введение

1.1 Актуальность

Источники запутанных фотонов являются ключевыми элементами квантовых фотонных технологий: линейно-оптических квантовых вычислений, квантовой криптографии и квантовых сетей. Особый интерес представляют детерминированные источники, в которых запутанные фотоны генерируются по запросу с высокой скоростью и степенью неразличимости.

Среди перспективных платформ для таких источников выделяются квантовые точки (КТ) с экситонными и трионными модами, помещённые в оптические микрорезонаторы [5]. Такие системы ведут себя как двухуровневые излучатели: лазерный импульс воздействует на квантовую точку, вызывая осцилляции Раби между основным и возбуждённым состояниями. Такая система является хорошим однофотонным источником: при переходе с возбуждённого уровня в основное состояние она испускает ровно один фотон. На основе одной и той же платформы можно получать как однофотонные Фоковские состояния [12, 13, 5], так и многофотонные запутанные состояния [14, 15] — члены более высоких порядков Фоковского пространства. Помещение КТ в оптический микрорезонатор позволяет, во-первых, эффективно собрать излучение в одну пространственную моду, а во-вторых, за счёт эффекта Парселла существенно сократить время радиационного распада. Уменьшение времени высвечивания снижает роль дефазирующих процессов и тем самым повышает степень неразличимости испускаемых фотонов.

Оптический отклик системы КТ–микрорезонатор существенно зависит от способа возбуждения. На практике применяются три основных подхода.

Резонансное возбуждение π -импульсом с кросс-поляризационной фильтрацией [16] является наиболее распространённым методом получения одиночных фотонов высокого качества. Лазерный импульс настраивается точно

на трионный переход, а его длительность и мощность подбираются так, чтобы площадь импульса составляла π . При этом двухуровневая система гарантированно переводится из основного состояния в возбуждённое и затем высвечивается, испуская ровно один фотон. Главная проблема такого подхода состоит в том, что лазер и испущенные фотоны имеют одну и ту же частоту, поэтому их невозможно разделить спектрально. Для подавления лазерного фона используется кросс-поляризационная схема: накачка поляризуется в одной плоскости, а детектирование ведётся в ортогональной. Поляризатор на выходе подавляет рассеянный лазерный свет. Недостатком такой схемы является потеря половины полезного сигнала и принципиальная невозможность работать со степенями свободы поляризации фотонов.

Фононно-ассистированное возбуждение [20, 21] основано на отстройке лазера от трионного перехода. Прямой резонансный переход в экситон запрещён по энергии, однако возможен двухступенчатый процесс: КТ поглощает фотон лазера и одновременно испускает продольный акустический фонон, унося избыток энергии в фононный резервуар. После этого экситон оказывается уже в чистом состоянии и высвечивается с испусканием фотона на частоте экситонного перехода. Поскольку частоты накачки и испускаемого фотона различаются, лазерный фон отделяется простыми спектральными фильтрами без необходимости в кросс-поляризации — это открывает доступ к произвольной поляризации испущенных фотонов. Недостаток метода — потеря когерентности и эффективности: квантовая точка взаимодействует с фононами, что вносит дополнительную дефазировку и снижает неразличимость.

Двухцветовая накачка [11] использует два лазерных поля, симметрично отстроенных относительно трионного перехода в область краев микрорезонатора. Ни одно из этих возбуждений в отдельности не возбуждает систему эффективно, однако их совместное действие приводит к полной заселённости возбужденного состояния и испусканию одиночных фотонов, так как это

не два независимых процесса, а фазово-когерентная комбинация двух полей с фиксированной разностью фаз: во временном представлении они складываются в один импульс на частоте трионного перехода со сложной знакопеременной огибающей. Площадь такого эффективного импульса можно подобрать как π -импульс, который детерминированно переводит систему в возбуждённое состояние. Преимущество схемы в том, что испущенный фотон лежит посередине между двумя лазерными компонентами и спектрально отделён от них, что позволяет работать со всеми поляризациями выходного поля. В отличие от фононной схемы, процесс остаётся полностью когерентным.

Все три способа успешно применяются для получения одиночных фотонов с высокой чистотой и степенью неразличимости [12, 13].

Перечисленные выше схемы ориентированы на получение одиночных фотонов. Однако та же платформа — КТ в микрорезонаторе — допускает обобщение на многофотонный случай. Так, в работе [6] было показано, как с помощью последовательности когерентных накачек получить многофотонные запутанные состояния. Идея состоит в том, что квантовая точка с резидентным электроном поочерёдно подвергается π -импульсам накачки, между которыми спин электрона поворачивается на $\pi/2$ во внешнем магнитном поле. Каждый импульс приводит к испусканию одного фотона, поляризация которого запутана с состоянием спина, а последующее вращение спина связывает соседние фотоны между собой. В результате на выходе формируется цепочка фотонов в кластерном состоянии. Такой подход показывает, что одна и та же двухуровневая система может служить источником как одиночных фотонов, так и сложных многофотонных запутанных состояний.

В работе [1] была решена задача о взаимодействии когерентного лазерного импульса накачки с трионной модой в резонансном режиме: лазерный импульс представляется как суперпозиция многофотонных когерентных состояний с различными амплитудами. Было показано, что в рамках когерент-

ной накачки достаточно одного лазерного импульса для создания многофотонных состояний. Это снимает основной недостаток схемы представленный в работе [6], в которой генерация многофотонной цепочки требует длинной последовательности импульсов и потому ограничена сверху временем спиновой релаксации и сбоем фазы между импульсами. Поскольку обе пары фотонов формируются из одного импульса накачки, требования к долговременной устойчивости спина снимаются. В рассмотренной задаче используется кросс-поляризационная схема для фильтрации лазерного фона. В этом режиме была получена нетривиальная фотонная корреляционная функция второго порядка при нулевом времени задержки.

Принципиальным ограничением такой схемы является то, что кросс-поляризация фильтрация позволяет работать лишь с одной компонентой поляризации, тогда как запутанность поляризационных степеней свободы остаётся недоступной. Кроме того, резонансное возбуждение не позволяет спектрально разделить лазер и испущенные фотоны иначе, чем через поляризацию.

Настоящая работа предлагает гибридный подход, объединяя идею квантовой точки как источника запутанных фотонных состояний [6], используя одиночный импульс накачки [1], но отстроенный по частоте по схеме [11]. Таким образом, многофотонные запутанные состояния создаются из одного импульса накачки и без использования кросс-поляризационной фильтрации: отстройка лазера от трионного перехода позволяет отделять его от испускаемых фотонов по частоте, тем самым позволяет работать с поляризационными степенями свободы. Дополнительно к системе прикладывается поперечное магнитное поле, которое перемешивает спиновые состояния электрона и обеспечивает запутывание поляризационных мод двух испущенных фотонов. В результате открывается возможность детерминированной генерации и управления поляризационно-запутанными двухфотонными состояниями — Белловскими состояниями — на основе одной квантовой точки.

1.2 Цель и задачи работы

Цель: обобщить задачу о многофотонных состояниях, испускаемых двухуровневой системой, на случай нерезонансной накачки и поперечного магнитного поля, и исследовать возможность генерации поляризационно-запутанных двухфотонных состояний с управляемыми характеристиками.

Задачи:

- Воспроизвести результаты [1] альтернативным методом используя приближение классического поля накачки, убедиться в согласии с расчётом работы [1] при резонансном возбуждении.
- Построить полный гамильтониан системы с учётом обеих поляризаций излучения, нерезонансной накачки и взаимодействия с поперечным магнитным полем.
- Численно вычислить матрицу плотности выходного двухфотонного состояния.
- Рассчитать степень запутанности относительно Белловского состояния, а также фотонную корреляционную функцию второго порядка при нулевом времени задержки, как функции мощности накачки и параметра магнитного поля.

2 Обзор литературы

2.1 Кросс-поляризационная схема резонансного возбуждения

Зонная структура квантовой точки и трионный переход. Квантовая точка InAs/GaAs, помещённая в оптический микрорезонатор, представляет собой нульмерную полупроводниковую структуру с дискретным спектром электронных и дырочных уровней. В рассматриваемой системе квантовая точка содержит резидентный электрон в зоне проводимости. При поглощении лазерного фотона образуется отрицательно заряженный трион X^- , состоящий из двух электронов и одной тяжёлой дырки [5].

Двукратное спиновое вырождение основного состояния играет ключевую роль в оптике квантовой точки. Резидентный электрон может находиться в одном из двух состояний по проекции спина на ось квантования: вверх ($\uparrow$) со спином $s = +1/2$ или вниз ($\downarrow$) со спином $s = -1/2$. Тяжёлая дырка в валентной зоне имеет угловой момент $s = \pm 3/2$, и трионный переход для каждого из двух начальных спиновых состояний электрона реализуется с одной и той же энергией:

$$\hbar\omega_{\uparrow} = \hbar\omega_{\downarrow} \equiv E_t \quad (1)$$

Это равенство обусловлено симметрией структуры InAs/GaAs относительно обращения времени [17]. Оба оптических перехода являются вырожденными по энергии, что принципиально важно: лазерный импульс, настроенный на E_t , возбуждает оба канала одновременно и с одинаковой эффективностью. На рисунке 1 изображена структура уровней квантовой точки и соответствующие оптические переходы.

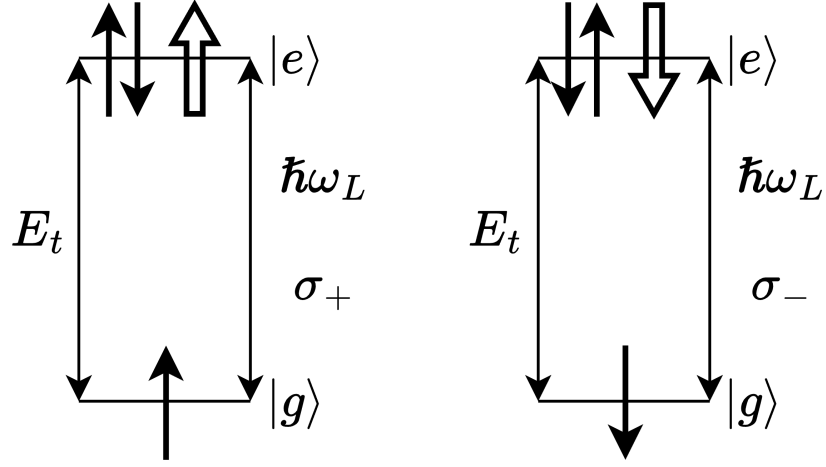


Рис. 1: Зонная диаграмма заряженной квантовой точки. Резидентный электрон со спином $\uparrow$ ($\downarrow$) образует трион при поглощении σ_+ (σ_-)-поляризованного фотона. Оба перехода вырождены по энергии и происходят при возбуждении лазером с частотой ω_L : $\hbar\omega_L = \hbar\omega_{\uparrow} = \hbar\omega_{\downarrow} = E_t$.

Некогерентная суперпозиция спина и независимость каналов взаимодействия. В общем случае резидентный электрон находится в некогерентной суперпозиции двух спиновых состояний. Поскольку оптические переходы для двух проекций спина вырождены по энергии, а гамильтониан взаимодействия с полем не смешивает спиновые подпространства, динамика каждого из двух подпространств: спина вверх ($\uparrow$) и спина вниз ($\downarrow$) может рассматриваться независимо. Это позволяет работать с одной поляризацией и описывать систему как двухуровневый излучатель, работающий на одной частоте E_t .

Правила отбора и поляризация испущенных фотонов. Правила отбора для дипольных оптических переходов в квантовой точке определяются законом сохранения момента импульса. При переходе из состояния тяжёлой дырки с моментом $s = +3/2$ в электронное состояние со спином $s = +1/2$ (т. е. при рекомбинации в состояние $|\uparrow\rangle$) изменение проекции момента на ось равно $\Delta m = -1$, что соответствует испусканию фотона с поляризацией σ_+ . Соответственно, рекомбинация в канале $|\downarrow\rangle$ (переход с момента дырки $-3/2$

на уровень электрона $-1/2$) даёт $\Delta m = +1$ и сопровождается испусканием σ_- -поляризованного фотона [17] (рис. 1):

$$\begin{aligned} |\uparrow\rangle &\xrightarrow{\sigma_+ \text{-накачка}} |X_{\uparrow}^- \rangle \xrightarrow{\text{рекомбинация}} |\uparrow\rangle + \gamma_{\sigma_-} \\ |\downarrow\rangle &\xrightarrow{\sigma_- \text{-накачка}} |X_{\downarrow}^- \rangle \xrightarrow{\text{рекомбинация}} |\downarrow\rangle + \gamma_{\sigma_+} \end{aligned} \quad (2)$$

Таким образом, поляризация испущенного фотона однозначно запутана с проекцией спина резидентного электрона: измерение поляризации фотона коллапсирует спиновое состояние электрона в определённое направление, и наоборот. Это свойство является физической основой как для генерации запутанных фотонных состояний, так и для поляризационной фильтрации в кросс-поляризационной схеме.

Принцип кросс-поляризационной схемы. Резонансное возбуждение является на сегодняшний день наиболее распространённым методом получения одиночных фотонов высокой чистоты и неразличимости из полупроводниковых квантовых точек [16, 12, 13, 18]. При резонансном возбуждении лазерный импульс настраивается точно на трионный переход: $\hbar\omega_L = E_t = \hbar\omega_0$, а его длительность τ_p и амплитуда подбираются таким образом, чтобы площадь импульса $\theta = \Omega_R \tau_p$ составляла π . В этом случае двухуровневая система детерминированно переводится из основного состояния $|g\rangle$ в возбуждённое $|e\rangle$, после чего трион высвечивается, испуская ровно один фотон в моду резонатора [19].

Принципиальная сложность данного метода состоит в том, что испущенный фотон и рассеянный лазерный фотон совпадают по частоте, что делает их спектральное разделение принципиально невозможным. Для подавления лазерного фона применяется кросс-поляризационная схема: лазерный импульс поляризуется в горизонтальной плоскости (H -поляризация), тогда как канал детектирования настроен на вертикальную поляризацию (V -поляризация).

Линейно поляризованное поле раскладывается по циркулярному базису:

$$\mathbf{e}_H = \frac{\boldsymbol{\sigma}_+ + \boldsymbol{\sigma}_-}{\sqrt{2}} \quad \mathbf{e}_V = \frac{\boldsymbol{\sigma}_+ - \boldsymbol{\sigma}_-}{\sqrt{2}i} \quad (3)$$

Следовательно, H -поляризованный лазерный импульс возбуждает оба спин-канала ($\uparrow$ и $\downarrow$) одновременно и с одинаковой амплитудой. После возбуждения каждый канал высвечивается, испуская фотон соответствующей круговой поляризации (σ_+ или σ_- соответственно), что в линейном базисе равнозначно суперпозиции H - и V -компонент. Поляризирующий светоделитель на выходе системы пропускает к детектору только V -компоненту поля, подавляя прямо рассеянное H -поляризованное лазерное излучение. Именно такая схема реализована в экспериментальной установке работы [1], где квантовая точка InAs/GaAs в микрорезонаторе возбуждается H -поляризованным лазерным импульсом длительностью 16 пс, а детектирование ведётся исключительно в V -поляризации.

Степень подавления лазерного фона в кросс-поляризационной конфигурации существенно зависит от качества поляризационного контраста используемых оптических элементов. Для стандартного поляризующего PBS типично достигается экстинкция порядка 10^4 – 10^6 [16, 18].

Кросс-поляризационная схема обладает двумя принципиальными ограничениями. Во-первых, поляризационный светофильтр пропускает лишь половину испущенных фотонов: не менее 50% мощности полезного сигнала теряется безвозвратно, что снижает яркость источника [11]. Во-вторых, и это ограничение является более принципиальным в контексте настоящей работы, детектирование только одной поляризационной компоненты делает поляризационные степени свободы фотонного поля принципиально недоступными. Это исключает возможность использования данной схемы для генерации и наблюдения поляризационно-запутанных состояний.

Именно указанное принципиальное ограничение кросс-поляризационного подхода является одной из ключевых мотиваций для перехода к нерезонанс-

ной накачке, рассматриваемой в настоящей работе.

2.2 Генерация кластерных фотонных состояний из квантовой точки

Работа Линднера и Рудольфа [6] стала одной из ключевых мотиваций для использования двухуровневых систем в качестве детерминированных источников многофотонных запутанных состояний. В ней предложена модель импульсного детерминированного источника, по запросу генерирующего одномерные кластерные цепочки фотонов из единственного оптически активного спина в квантовой точке.

Интерес к кластерным фотонным состояниям как к классу многочастичных запутанных состояний обусловлен их ролью универсального вычислительного ресурса в модели измерительно-ориентированных квантовых вычислений, предложенной Раусендорфом и Бригелем [7]. В этой модели произвольный квантовый алгоритм реализуется не последовательностью унитарных гейтов, а серией однокубитных проективных измерений, выполняемых над заранее подготовленным кластерным состоянием. Базис каждого последующего измерения выбирается адаптивно, в зависимости от исходов предыдущих, а итоговый результат вычисления извлекается из набора полученных классических битов. Тем самым задача построения универсального квантового компьютера разделяется на две независимые подзадачи: детерминированную подготовку кластерного состояния достаточной размерности и качества и последующее его поэтапное измерение.

В качестве физической модели для реализации алгоритма в работе [6] рассматривается одиночная заряженная квантовая точка с резидентным электроном на основном уровне [12]. Оптически активным является резонансный трионный переход между основным одноэлектронным состоянием со спином $|\uparrow\rangle$ ($|\downarrow\rangle$) и возбуждённым трионом, соответствующим проекциям полного уг-

лового момента тяжёлой дырки $J_z = 3/2$ ($J_z = -3/2$). Проекции между этими переходами происходят под действием циркулярно поляризованного света с σ_+ (σ_-) - поляризацией (Рис. 1).

В данной модели основные электронные состояния $|\uparrow\rangle$ и $|\downarrow\rangle$ вырождены по энергии. Также возбужденные трионные $|X_{\uparrow}^- \rangle$ и $|X_{\downarrow}^- \rangle$ состояния вырождены по энергии, таким образом оба оптических перехода имеют одну и ту же энергию E_t , что соответствует одной лазерной частоте возбуждения $\hbar\omega_L = E_t$, а излучаемые при радиационном распаде триона σ_+ - и σ_- -поляризованные фотонные моды вырождены по частоте и различаются только направлением циркулярной поляризации. Все переходы происходят под действием резонансной импульсной накачки, с площадью импульса равной π .

Рассмотрим схему, предложенную в работе [6], в ней предполагается, что в начальный момент времени резидентный электрон уже подготовлен в когерентной суперпозиции:

$$|\Psi_e\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\rangle + |\downarrow\rangle) \quad (4)$$

где $|\Psi_e\rangle$ - волновая функция начального состояния электрона, $|\uparrow\rangle$ и $|\downarrow\rangle$ - состояния электрона со спином вверх и вниз.

В реальном эксперименте такая инициализация может быть достигнута, например, проективным измерением [9], либо магнитным полем [10]. Кроме того, как было отмечено в самой работе [6], регистрация поляризации первого испущенного фотона из неполяризованного начального состояния спина проективно подготавливает требуемое запутанное состояние.

Реализация алгоритма состоит из трёх последовательных операций: когерентного оптического возбуждения, радиационной рекомбинации триона и поворота электронного спина на угол $\pi/2$ в магнитном поле. Рассмотрим каждый шаг отдельно.

Когерентное возбуждение π -импульсом. К системе прикладывается резонансный лазерный импульс линейной поляризации с частотой ω_L , удо-

влетворяющей условию точного резонанса $\hbar\omega_L = E_t$, и площадью π . Линейная поляризация представляет собой когерентную суперпозицию σ_+ и σ_- -компонент и в силу описанного выше тройного вырождения связывает обе оптические ветви одновременно и с равной амплитудой. Поскольку π -импульс полностью переводит каждую из ветвей из основного состояния в соответствующее трионное, состояние системы непосредственно после импульса принимает вид:

$$\frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\rangle + |\downarrow\rangle) \xrightarrow{\pi\text{-импульс}} \frac{1}{\sqrt{2}}(|X_{\uparrow}^{-}\rangle + |X_{\downarrow}^{-}\rangle) \quad (5)$$

где $|X_{\uparrow}^{-}\rangle$ и $|X_{\downarrow}^{-}\rangle$ - трионные состояния, соответствующие тяжёлым дыркам с проекциями полного углового момента $J_z = +3/2$ и $J_z = -3/2$.

Радиационная рекомбинация триона. Согласно правилам отбора при оптической рекомбинации триона (Рис. 1) циркулярная поляризация испущенного фотона связана проекцией углового момента триона: распад состояния из $|X_{\uparrow}^{-}\rangle$ в $|\uparrow\rangle$ сопровождается испусканием σ_+ -поляризованного фотона, тогда как распад из $|X_{\downarrow}^{-}\rangle$ в $|\downarrow\rangle$ приводит к испусканию σ_- -поляризованного фотона. Результатом радиационного распада оказывается запутанное спин-фотонное состояние беловского типа:

$$\frac{1}{\sqrt{2}}(|X_{\uparrow}^{-}\rangle + |X_{\downarrow}^{-}\rangle) \xrightarrow{\text{рекомбинация}} \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\rangle |\sigma_+\rangle + |\downarrow\rangle |\sigma_-\rangle) \quad (6)$$

Таким образом, в результате одного импульса накачки и последующего радиационного распада в выходной моде формируется фотон, поляризация которого максимально запутана со спиновым состоянием резидентного электрона.

Поворот спина на $\pi/2$. Между последовательными импульсами накачки квантовая точка находится в постоянном внешнем поперечном магнитном поле $\mathbf{B}$. Поле вызывает поворот электронного спина с ларморовской частотой $\omega_B = g_e\mu_B B/\hbar$ [17], и за время $T_{\text{cycle}} = \pi/(2\omega_B)$ совершается поворот на угол $\pi/2$ вокруг направления поля. Этому повороту соответствует унитарный оператор $\hat{R}_y(\pi/2) = \exp(-i\pi\hat{\sigma}_y/4)$, действующий только на спиновую степень

свободы и переводящий базисные состояния по правилу $|\uparrow\rangle \rightarrow \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\rangle + |\downarrow\rangle)$ и $|\downarrow\rangle \rightarrow \frac{1}{\sqrt{2}}(|\downarrow\rangle - |\uparrow\rangle)$. Применяя его к состоянию (6), получаем

$$\frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\rangle |\sigma_+\rangle + |\downarrow\rangle |\sigma_-\rangle) \xrightarrow{\pi/2\text{-поворот}} \frac{|\uparrow\rangle + |\downarrow\rangle}{\sqrt{2}} |\sigma_+\rangle + \frac{|\downarrow\rangle - |\uparrow\rangle}{\sqrt{2}} |\sigma_-\rangle \quad (7)$$

Формирование кластерного состояния. Ключевое свойство состояния (7) заключается в том, что после поворота электронный спин в каждом из двух слогаемых вновь оказывается в суперпозиции базисных состояний $|\uparrow\rangle$ и $|\downarrow\rangle$, структурно аналогичной начальной в (4). Тем самым система оказывается готова к следующему шагу: повторное приложение π -импульса возбуждает квантовую точку, испускание следующего фотона создаёт спин-фотонную запутанность, а поворот спина вновь подготавливает состояние перед импульсной накачкой. Многократное повторение этой последовательности приводит к накоплению в выходном поле линейной цепочки запутанных между собой фотонов: каждый новый фотон оказывается запутан со спином, который унаследовал корреляции с ранее испущенными фотонами. После N циклов суммарное состояние с точностью до однокубитных вращений эквивалентно $(N+1)$ -кубитному линейному кластерному состоянию [6], в котором роль одного из крайних кубитов играет сам электронный спин. Этот спин можно отделить от цепочки заключительным проективным измерением в циркулярном поляризационном базисе $|\sigma_+\rangle$ и $|\sigma_-\rangle$ последнего испущенного фотона, что и завершает подготовку N -фотонного линейного кластерного состояния, пригодного для последующих измерительно-ориентированных квантовых вычислений.

В алгоритме описанном выше предполагается идеальная полная спиновая когерентность, однако в реальности итоговое качество получаемого состояния напрямую зависит от времени спиновой релаксации T_2 . Поэтому в настоящей работе, напротив, запутанное двухфотонное состояние формируется в результате единственного импульса накачки, что снимает ограничение связанное со временем спиновой релаксации электрона в КТ.

2.3 Двухцветовая накачка

Рассмотренная в разделе 2.1 кросс-поляризационная схема резонансного возбуждения обладает двумя принципиальными недостатками. Во-первых, поляризационный светофильтр на выходе пропускает к детектору лишь одну линейную компоненту, что приводит к безвозвратной потере не менее 50% полезного сигнала [11]. Во-вторых, регистрация только одной поляризационной моды делает поляризационные степени свободы фотонного поля принципиально недоступными, что исключает возможность генерации и наблюдения поляризационно-запутанных состояний.

Альтернативный подход, предложенный и экспериментально реализованный в работе Хе, Вана и соавторов [11], основан на спектральном, а не поляризационном, отделении испущенных фотонов от лазерного импульса. В этой схеме лазерное поле представляет собой когерентную суперпозицию двух спектральных компонент, симметрично отстроенных от трионного перехода E_t на величину $\pm\Delta$ и обладающих фиксированной разностью фаз $\delta\varphi$ (рис. 2). Ни одна из компонент в отдельности не возбуждает двухуровневую систему резонансно, однако их фазово-когерентное сложение эффективно подавляет отстройку и формирует во временной области резонансный импульс со значающей когерентной огибающей.

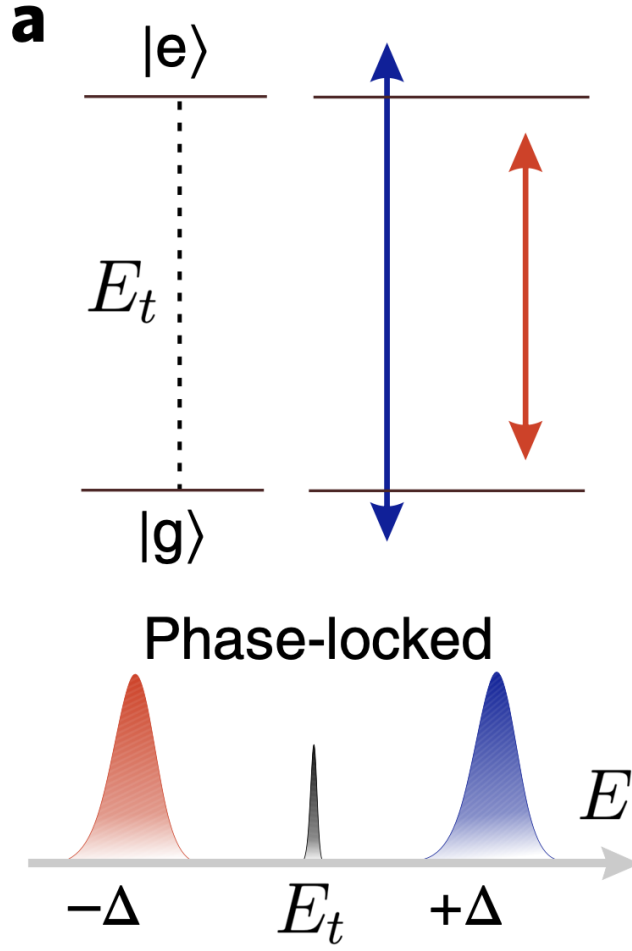


Рис. 2: Двухцветовая схема возбуждения [11]. Сверху: уровневая диаграмма двухуровневой системы с переходом на частоте E_t и две спектрально отстроенные компоненты накачки (красная и синяя стрелки), симметрично расположенные относительно E_t . Снизу: спектр фазово-блокированной двухцветовой накачки; центральная компонента на энергии трионного перехода E_t отсутствует в спектре накачки и заполняется излучением квантовой точки.

Полное лазерное поле двух фазово-блокированных компонент с равными огибающими $\varepsilon(\tau)$ записывается в виде [11]

$$\begin{aligned} E(\tau) &= \frac{\varepsilon(\tau)}{2} \cos((E_t + \Delta)\tau/\hbar + \delta\varphi) + \frac{\varepsilon(\tau)}{2} \cos((E_t - \Delta)\tau/\hbar) \\ &= \varepsilon(\tau) \cos\left(\Delta\tau/\hbar + \frac{\delta\varphi}{2}\right) \cos\left(E_t\tau/\hbar + \frac{\delta\varphi}{2}\right). \end{aligned} \quad (8)$$

Таким образом, отстройка от трионного перехода эффективно компенсируется, а двухцветовой импульс действует на двухуровневую систему как резонансный.

нансный импульс с новой огибающей $\tilde{\varepsilon}(\tau) = \varepsilon(\tau) \cos(\Delta \tau / \hbar + \delta\varphi/2)$. Площадь такого эффективного импульса может быть подобрана равной π , что детерминированно переводит систему в возбуждённое состояние.

Существенно, что отстройка Δ выбирается значительно большей, чем естественная ширина линии трионного перехода (~ 1.6 ГГц в эксперименте [11]). Это позволяет полностью спектрально отделить лазерный фон от испущенного фотона, лежащего на центральной частоте E_t , с помощью простого полосового фильтра без какой-либо поляризационной фильтрации.

Поскольку квантовая точка помещена в оптический микрорезонатор, величина отстройки Δ согласована с шириной моды резонатора: авторы [11] подобрали отстройку так, чтобы они попадали на края моды резонатора, тогда как трионная линия (и испускаемый фотон) располагалась точно в её центре. На рис. 3 приведён измеренный спектр накачки: разнесение между пиками накачки составляет 132 ГГц, что в 82 раза превышает ширину линии трионного перехода (1.6 ГГц). На вставке показано взаимное расположение спектра накачки и моды микрорезонатора с полушириной $\delta_{FWHM} = 331$ ГГц: обе компоненты накачки попадают в края моды резонатора, а узкая линия испускания квантовой точки находится в её центре.

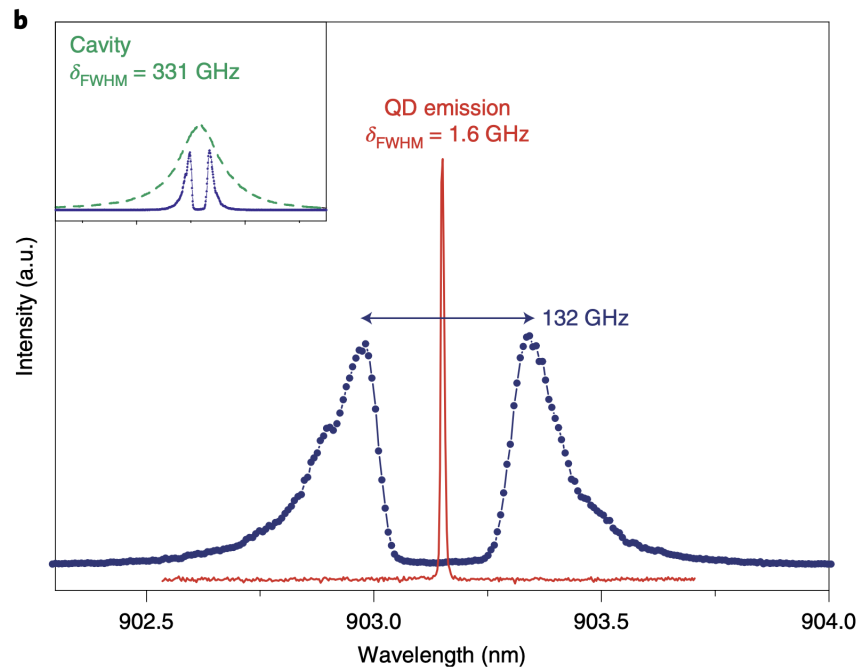


Рис. 3: Экспериментально измеренный спектр двухцветовой накачки и линия излучения квантовой точки [11]. Синие точки — две спектральные компоненты накачки с разнесением 132 ГГц; красная линия — линия испускания квантовой точки шириной $\delta_{FWHM} = 1.6$ ГГц, расположенная посередине между пиками накачки. На вставке: согласование спектра накачки с модой микрорезонатора ($\delta_{FWHM} = 331$ ГГц) — пиками накачки попадают в крылья моды резонатора, а линия квантовой точки — в её центр.

В работе [11] экспериментально продемонстрировано, что двухцветовая накачка действительно эффективно возбуждает трионный переход заряженной квантовой точки InGaAs/GaAs: при увеличении амплитуды поля наблюдаются осцилляции Раби, характерные для когерентного резонансного возбуждения, а при площади эффективного импульса, равной π , достигается полная инверсия населённости. Соответствующая зависимость скорости счёта одиночных фотонов от амплитуды накачки приведена на рис. 4. На том же рисунке показаны раби-осцилляции при стандартном одноцветовом резонансном возбуждении с кросс-поляризационной фильтрацией. При двухцветовой накачке скорость счёта одиночных фотонов оказывается в 1.74 раза выше. Это повышение объясняется устранением кросс-поляризационного фильтра, отсекающего половину полезного сигнала.

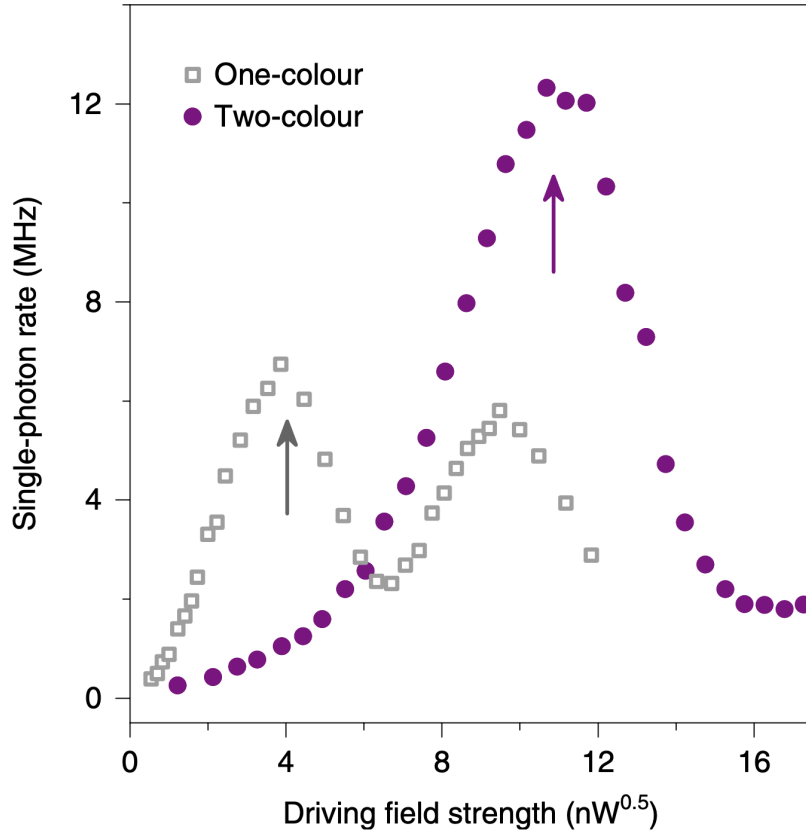


Рис. 4: Осцилляции Раби при одноцветовой и двухцветовой накачках [11]. Открытые квадраты — одноцветовое резонансное возбуждение с кросс-поляризационной фильтрацией; фиолетовые круги — двухцветовое возбуждение. Стрелки указывают на положение π -импульсов. В обоих случаях квантовая точка эффективно переводится в возбуждённое трионное состояние, после чего высвечивается фотон на частоте трионного перехода E_t .

Дополнительно авторы [11] продемонстрировали принципиальную роль фазовой когерентности двух компонент накачки в контрольном эксперименте, в котором квантовая точка возбуждалась лишь одной из спектральных компонент — красной или синей — при тех же мощностях, что и в двухцветовой схеме (рис. 5). При мощности, соответствующей π -импульсу двухцветовой накачки (совокупная мощность ~ 115 нВт), заселённость возбуждённого состояния при одноцветовом возбуждении одним отстроенным компонентом достигает лишь $\sim 15\%$ для синей компоненты и $\sim 7\%$ для красной [11]. Это на порядок меньше полной инверсии, достигаемой двухцветовой накач-

кой при той же мощности, и подтверждает, что эффективное возбуждение в двухцветовой схеме обеспечивается именно когерентным сложением двух компонент в резонансный импульс, а не суммой двух независимых нерезонансных фононно-ассистированных процессов.

Из рис. 5 также видно, что заселённость возбуждённого состояния при возбуждении одним отстроенной компонентой накачки монотонно растёт с увеличением мощности и может достигнуть эффективных значений при достаточно больших мощностях.

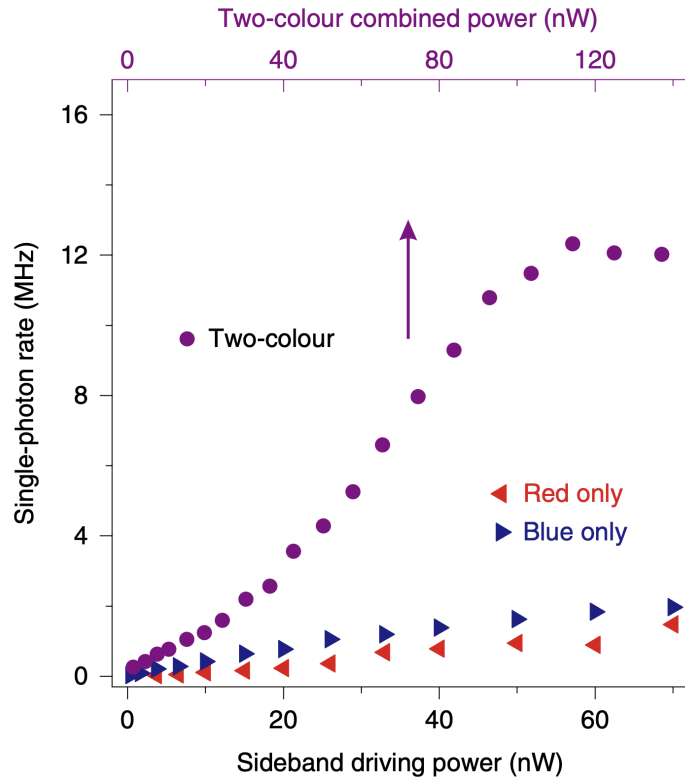


Рис. 5: Сравнение эффективности возбуждения квантовой точки двухцветовой накачкой и изолированными одиночными компонентами накачки [11]. Фиолетовые круги — двухцветовое возбуждение; синие треугольники — возбуждение только синей компонентой; красные треугольники — возбуждение только красной компонентой.

Качество одиночных фотонов при двухцветовой накачке оказывается сопоставимо с резонансным возбуждением: чистота $g^{(2)}(0) = 0.012 \pm 0.001$ и неразличимость 0.964 ± 0.006 [11].

Ключевое преимущество двухцветовой схемы — возможность спектрального, а не поляризационного, разделения накачки и испускаемых фотонов — снимает оба ограничения кросс-поляризационного подхода. С одной стороны, устраняются 50% потери, связанные с поляризационным светофильтром. С другой стороны, открывается принципиально новая возможность: детектирование выходного поля во всех поляризациях, что является необходимым условием для работы с поляризационными степенями свободы.

2.4 Резонансное возбуждение двухуровневой системы 2π -импульсом

В работе [1] развита теория взаимодействия заряженной квантовой точки в микрорезонаторе с резонансным когерентным лазерным импульсом для произвольной площади импульса, в том числе кратной 2π . Изучаемая система — заряженная квантовая точка InAs/GaAs, в основном состоянии которой находится резидентный электрон, помещённая в оптический микрорезонатор. Оптически активным является резонансный трионный переход с энергией E_t между основным состоянием квантовой точки и состоянием отрицательно заряженного триона X^- , как описано в разделе 2.1.

Рассматривается случай точного резонанса между лазером, модой резонатора и трионным переходом:

$$\hbar\omega_L = \hbar\omega_0 = E_t \quad (9)$$

Для подавления лазерного фона используется кросс-поляризационная схема, подробно рассмотренная в разделе 2.1: накачка осуществляется линейно H -поляризованным когерентным импульсом, а детектирование производится в ортогональной линейной V -поляризации.

Для описания взаимодействия введём операторы рождения и уничтожения для трёх типов возбуждений системы:

- $\hat{a}_\sigma^\dagger, \hat{a}_\sigma$ — операторы рождения и уничтожения резидентного электрона со спиновой проекцией $\sigma = \uparrow, \downarrow$ в основном состоянии квантовой точки;
- $\hat{d}_\sigma^\dagger, \hat{d}_\sigma$ — операторы рождения и уничтожения триона $|X_\sigma^- \rangle$; индекс σ указывает на спиновую проекцию того электрона основного состояния, из которого данный трион образуется (трионам $|X_\uparrow^- \rangle$ и $|X_\downarrow^- \rangle$ отвечают тяжёлые дырки с проекциями полного углового момента $J_z = +3/2$ и $J_z = -3/2$ соответственно);
- $\hat{b}_\lambda^\dagger, \hat{b}_\lambda$ — операторы рождения и уничтожения фотона моды резонатора с круговой поляризацией $\lambda = +, -$.

Полный гамильтониан системы в приближении вращающейся волны имеет вид:

$$\begin{aligned} \hat{H} = E_t(\hat{d}_\uparrow^\dagger \hat{d}_\uparrow + \hat{d}_\downarrow^\dagger \hat{d}_\downarrow) + \hbar\omega_0(\hat{b}_+^\dagger \hat{b}_+ + \hat{b}_-^\dagger \hat{b}_-) + \\ + g(\hat{d}_\uparrow^\dagger \hat{b}_+ \hat{a}_\uparrow + \hat{d}_\downarrow^\dagger \hat{b}_- \hat{a}_\downarrow) + g^*(\hat{d}_\uparrow \hat{b}_+^\dagger \hat{a}_\uparrow^\dagger + \hat{d}_\downarrow \hat{b}_-^\dagger \hat{a}_\downarrow^\dagger) \end{aligned} \quad (10)$$

Здесь первые два слагаемые описывают свободные трионные и фотонные моды, а вторые два построены в соответствии с правилами отбора, сформулированными в разделе 2.1, описывают переходы под действием света. Электронное состояние $|\uparrow\rangle$ и трионное состояние $|X_\uparrow^- \rangle$ оптически связаны, причём поглощение и испускание происходят с участием σ_+ -поляризованного фотона; аналогично Электронное состояние $|\downarrow\rangle$ связано через σ_- -поляризованный фотон с трионным состоянием $|X_\downarrow^- \rangle$. Константа g определяется матричным элементом дипольного перехода и параметрами моды резонатора. Важно, что взаимодействие не содержит членов, связывающих две спиновые ветви: при оптическом возбуждении подпространства спина $\uparrow$ и $\downarrow$ не смешиваются.

В рассматриваемой задаче резидентный электрон в начальный момент времени находится в некогерентной суперпозиции спиновых проекций, кото-

рой соответствует начальная матрица плотности спина:

$$\hat{\rho}_{\text{spin}}(0) = \frac{1}{2} |\uparrow\rangle\langle\uparrow| + \frac{1}{2} |\downarrow\rangle\langle\downarrow| \quad (11)$$

Поскольку гамильтониан не смешивает спиновые подпространства, а в начальной матрице плотности недиагональные элементы между ними отсутствуют, эволюция каждой ветви оказывается независимой и эквивалентной по структуре. Это позволяет ограничиться рассмотрением одного подпространства (выберем подпространство спина $\uparrow$); результаты для ветви $\downarrow$ получаются заменой обозначений $\uparrow \leftrightarrow \downarrow$ и $+$ $\leftrightarrow$ $-$ с учётом весового множителя $1/2$ при усреднении по начальному спиновому распределению.

В выбранной ветви $\uparrow$ активным остаётся лишь оптический переход с участием σ_+ -поляризованного фотона, и гамильтониан принимает вид, эквивалентный использованному в работе [1]:

$$\hat{H} = E_t \hat{d}_\uparrow^\dagger \hat{d}_\uparrow + \hbar\omega_0 \hat{b}_+^\dagger \hat{b}_+ + g \hat{d}_\uparrow^\dagger \hat{a}_\uparrow \hat{b}_+ + g^* \hat{d}_\uparrow \hat{a}_\uparrow^\dagger \hat{b}_+^\dagger \quad (12)$$

Первые два слагаемых описывают свободные трионную и σ_+ -фотонную моды, а последние два — поглощение и испускание σ_+ -фотона при переходе между состояниями $|\uparrow\rangle$ и $|X_\uparrow^-\rangle$. В условиях точного резонанса свободная часть гамильтониана может быть устранена переходом во вращающуюся систему отсчёта, что приводит к компактной форме гамильтониана взаимодействия, непосредственно используемой в [1].

В работе [1] используется кросс-поляризационная схема накачки системы и детектирования сигнала. Возбуждение системы осуществляется когерентным линейно H -поляризованным импульсом, а детектирование полезного сигнала в ортогональной V -поляризации. Линейные и циркулярные поляризационные моды связаны стандартными соотношениями:

$$\hat{b}_\pm^\dagger = \frac{1}{\sqrt{2}} (\hat{b}_H^\dagger \pm i \hat{b}_V^\dagger) \quad (13)$$

Откуда непосредственно следует, что линейно H -поляризованный импульс накачки представляет собой когерентную суперпозицию σ_+ - и σ_- -фотонов с

равными амплитудами:

$$\hat{b}_H^\dagger = \frac{1}{\sqrt{2}}(\hat{b}_+^\dagger + \hat{b}_-^\dagger) \quad (14)$$

Согласно правилам отбора, в выбранной спиновой ветви $\uparrow$ на трион действует только σ_+ -компонента поля накачки, ответственная за резонансное возбуждение трионного перехода $|\uparrow\rangle \rightarrow |X_\uparrow^-\rangle$.

При последующей радиационной рекомбинации триона $|X_\uparrow^-\rangle \rightarrow |\uparrow\rangle$ по тем же правилам отбора испускается строго циркулярно σ_+ -поляризованный фотон, описываемый оператором $\hat{b}_+^\dagger$. Так как:

$$\hat{b}_V^\dagger = \frac{i}{\sqrt{2}}(\hat{b}_-^\dagger - \hat{b}_+^\dagger) \quad (15)$$

видно, что испущенный трионом σ_+ -фотон обладает ненулевой проекцией на состояние с V -поляризацией с амплитудой $i/\sqrt{2}$. Кросс-поляризационный фильтр на выходе пропускает к детектору исключительно V -компоненту поля, подавляя H -компоненту вместе с основным фоном рассеянного лазера. Поэтому детектор регистрирует испущенный фотон, его V -проекцию — что и формирует наблюдаемый полезный сигнал. Таким образом, регистрируемое состояние есть результат проектирования полного выходного состояния на V -поляризацию.

В работе [1] рассматривается взаимодействие трионной моды с когерентным лазерным импульсом накачки, которое точно учитывает что падающее возмущение является суммой многофотонных состояний.

Линейно H -поляризованный импульс накачки представляет собой когерентное состояние поля:

$$|\Psi_{in}\rangle = e^{-|\alpha|^2/2} e^{\alpha \hat{b}_H^\dagger} |0\rangle = e^{-|\alpha|^2/2} \sum_n \frac{\alpha^n}{\sqrt{n!}} |n_H\rangle \quad (16)$$

где $|\alpha|^2 = N$ — среднее число фотонов в импульсе.

Как показано выше, линейно H -поляризованное поле есть когерентная суперпозиция циркулярных компонент σ_+ и σ_- , из которых в выбранной

спиновой ветви $\uparrow$ с трионом взаимодействует только σ_+ -компонента. Взаимодействие σ_+ -поля с трионом приводит к осцилляциям Раби с частотой $\Omega_R \sim g\sqrt{n}$, зависящей от числа фотонов n в моде. Поскольку импульс накачки есть суперпозиция фоковских состояний с различными n , во времени формируется суперпозиция когерентных компонент, осциллирующих с различными раби-частотами. Именно это обеспечивает ненулевую вероятность возбуждения триона при чётной площади импульса $(2\pi, 4\pi, \dots)$.

Эволюция системы за время действия импульса описывается оператором:

$$\hat{S}_0 = \exp(-i\tau\hat{H}_0) \quad (17)$$

где τ — время взаимодействия импульса с двухуровневой системой, длительность импульса, а $\hat{H}_0$ — гамильтониан взаимодействия в выбранной спиновой ветви во вращающейся системе отсчёта. Полное выходное состояние системы получается действием этого оператора на начальное состояние накачки:

$$|\Psi_{out}\rangle = \hat{S}_0 |\Psi_{in}\rangle \quad (18)$$

После прохождения импульса возбуждённый трион радиационно высвечивается, испуская σ_+ -поляризованный фотон. Однако, так как детектирование происходит в V -поляризации, то необходимо учесть фазовый множитель:

$$\hat{d}_\uparrow^\dagger \rightarrow -i\hat{b}_{Vt}^\dagger \quad (19)$$

где $\hat{b}_{Vt}^\dagger$ — оператор рождения фотона в V -поляризации, возникающего при радиационной рекомбинации триона. Проектируя итоговое состояние $|\Psi_{out}\rangle$ на V -поляризацию детектирования и разлагая результат до первого порядка по малому параметру связи δ , получаем выходное состояние поля в V -поляризации:

$$|\psi_{out}^V\rangle \approx \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) |0\rangle + \frac{i\delta - 1}{\sqrt{2}} \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) |1\rangle + \frac{i\delta}{2} \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) |2\rangle \quad (20)$$

где $\theta = g\tau\sqrt{N}$ — площадь импульса (N — среднее число фотонов в когерентном импульсе накачки), а $\delta = g\tau \ll 1$ — малый параметр, соответствующий

взаимодействию трионной моды и резонансно рассеянного фотона. Соответствующая нормированная фотонная корреляционная функция второго порядка при нулевой задержке имеет вид:

$$g^{(2)}(0) = \frac{\langle \psi_{out}^V | \hat{n}^2 - \hat{n} | \psi_{out}^V \rangle}{\langle \psi_{out}^V | \hat{n} | \psi_{out}^V \rangle^2} = \frac{2 |\delta|^2 \cos^2(\theta/2)}{(\sin^2(\theta/2) + |\delta|^2)^2} \quad (21)$$

При $\theta = 2\pi$ корреляционная функция быть $g^{(2)}(0) > 2$, что соответствует суперпуассоновской статистике фотонов, недоступной для идеального однофотонного источника, где $g^{(2)}(0) = 0$. Природа этого эффекта, как показано в [1], состоит в когерентной суперпозиции испущенного трионом фотона и резонансно рассеянного лазерного фотона с повернутой поляризацией: оба процесса дают вклад в одну и ту же V -поляризационную моду, что и порождает многофотонные Фоковские состояния.

3 Теоретическая часть

3.1 Воспроизведение результатов [1] методом классического поля

В работе [1] рассматривается взаимодействие трионной моды с когерентным лазерным импульсом накачки. Решение точно учитывает, что падающее на систему возмущение является суперпозицией многофотонных состояний, и трион взаимодействует сразу со всеми модами этого когерентного состояния.

Рассматриваемая нами система та же, что и в разделе 2.1: заряженная квантовая точка InAs/GaAs, в основном состоянии которой находится резидентный электрон, помещённая в оптический микрорезонатор. Оптически активным является резонансный трионный переход между основным состоянием $|\sigma\rangle$ ($\sigma = \uparrow, \downarrow$) и состоянием отрицательно заряженного триона $|X_{\sigma}^{-}\rangle$ с энергией E_t , точно совпадающей с энергией моды резонатора $\hbar\omega_0$ и энергией лазерной накачки $\hbar\omega_L$.

В основе нашего описания лежит простая модель Джейнса–Каммингса. Заключённое в резонаторе когерентное лазерное поле когерентно взаимодействует с трионной модой в течение всего времени действия импульса; лишь после завершения этого взаимодействия выходное излучение покидает резонатор и регистрируется детектором. Тем самым эволюция замкнутой системы из поля и триона является полностью унитарной и когерентной. Как следствие, формирование выходного излучения в нашей модели обусловлено резонансным рассеянием — когерентным преобразованием фотонов накачки в фотоны ортогональной поляризации, опосредованным трионным переходом, — а не процессом переизлучения, отвечающим распаду заселённого возбуждённого состояния триона.

Полный гамильтониан системы в приближении вращающейся волны включает свободные трионные и фотонные моды обеих циркулярных поляризаций,

а также их взаимодействие:

$$\begin{aligned}\hat{H} = E_t(\hat{d}_\uparrow^\dagger \hat{d}_\uparrow + \hat{d}_\downarrow^\dagger \hat{d}_\downarrow) + \hbar\omega_0(\hat{b}_+^\dagger \hat{b}_+ + \hat{b}_-^\dagger \hat{b}_-) + \\ + g(\hat{d}_\uparrow^\dagger \hat{b}_+ \hat{a}_\uparrow + \hat{d}_\downarrow^\dagger \hat{b}_- \hat{a}_\downarrow) + g^*(\hat{d}_\uparrow \hat{b}_+^\dagger \hat{a}_\uparrow^\dagger + \hat{d}_\downarrow \hat{b}_-^\dagger \hat{a}_\downarrow^\dagger)\end{aligned}\quad (22)$$

где, как и в разделе 2.4, введены операторы рождения и уничтожения резидентного электрона $\hat{a}_\sigma^\dagger, \hat{a}_\sigma$, триона $\hat{d}_\sigma^\dagger, \hat{d}_\sigma$ ($\sigma = \uparrow, \downarrow$) и фотона моды резонатора с круговой поляризацией $\hat{b}_\lambda^\dagger, \hat{b}_\lambda$ ($\lambda = +, -$), а g — константа связи трионного перехода с модой резонатора.

Поскольку гамильтониан не смешивает спиновые подпространства, он распадается на две независимые ветви, отвечающие двум циркулярным поляризациям:

$$\hat{H} = \hat{H}_+ + \hat{H}_- \quad (23)$$

где $\hat{H}_+$ описывает ветвь спина $\uparrow$ с активным σ_+ -каналом, а $\hat{H}_-$ — ветвь спина $\downarrow$ с активным σ_- -каналом. Начальное состояние резидентного электрона представляет собой некогерентную смесь спиновых проекций $\uparrow$ и $\downarrow$ с равными весами, которой отвечает диагональная матрица плотности:

$$\hat{\rho}_0 = \frac{1}{2} \left(\hat{a}_\uparrow^\dagger |0\rangle\langle 0| \hat{a}_\uparrow + \hat{a}_\downarrow^\dagger |0\rangle\langle 0| \hat{a}_\downarrow \right) = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (24)$$

Так как недиагональные по спину элементы в $\hat{\rho}_0$ отсутствуют, а ветви $\hat{H}_+$ и $\hat{H}_-$ эволюционируют независимо, согласно правилам отбора (2.1) достаточно рассмотреть одну из них — например, ветвь спина $\uparrow$, в которой оптически активен лишь σ_+ -канал. Динамика второй ветви будет аналогичная. Соответствующий гамильтониан имеет вид:

$$\hat{H}_+ = E_t \hat{d}_\uparrow^\dagger \hat{d}_\uparrow + \hbar\omega_0 \hat{b}_+^\dagger \hat{b}_+ + g \hat{d}_\uparrow^\dagger \hat{a}_\uparrow \hat{b}_+ + g^* \hat{d}_\uparrow \hat{a}_\uparrow^\dagger \hat{b}_+^\dagger \quad (25)$$

Дальнейший наш подход состоит в классическом описании поля накачки. Раскладывая циркулярную σ_+ -моду на линейные компоненты, $\hat{b}_+ = (\hat{b}_H +$

$i\hat{b}_V)/\sqrt{2}$, и учитывая, что число фотонов в H -поляризации велико ($N \gg 1$), поле этой поляризации можно считать классическим. В этом приближении начальное состояние выбранной ветви есть результат действия когерентного H -поляризованного импульса накачки на резидентный электрон в состоянии $\uparrow$:

$$|\psi_{in}\rangle = e^{\alpha \hat{b}_H^\dagger \hat{a}_\uparrow^\dagger} |0\rangle \quad (26)$$

Тогда матрица плотности блока спина $\uparrow$ факторизуется и имеет следующий вид:

$$\hat{\rho}_{HV} = e^{\alpha \hat{b}_H^\dagger} \hat{\rho}_V e^{\alpha^* \hat{b}_H}, \quad (27)$$

так как поле в этой поляризации не меняется, мы можем взять Tr_H , тогда динамика сводится к уравнению только на V -компоненту поля:

$$i \frac{\partial \hat{\rho}_V}{\partial t} = [\hat{H}_V; \hat{\rho}_V]. \quad (28)$$

Эффективный гамильтониан, описывающий эволюцию в V -моду:

$$\hat{H}_V = \Omega_R^H \left(\hat{d}_\uparrow^\dagger \hat{a}_\uparrow + \hat{d}_\uparrow \hat{a}_\uparrow^\dagger \right) + ig \left(\hat{b}_V \hat{d}_\uparrow^\dagger \hat{a}_\uparrow - \hat{b}_V^\dagger \hat{d}_\uparrow \hat{a}_\uparrow^\dagger \right), \quad (29)$$

где $\Omega_R^H \sim g\sqrt{N}$ — частота осцилляций Раби от классического поля, g — константа связи с резонатором. Условие $N \gg 1$ даёт $\Omega_R^H \gg g$, что позволяет ограничить фоковское пространство V -моды состояниями с числом фотонов $n = 0$ и $n = 1$.

Ограничившись этими состояниями фоковского пространства, для ветви спина $\uparrow$ можно зафиксировать конечный базис из четырёх состояний:

$$\hat{a}_\uparrow^\dagger |0\rangle ; \hat{d}_\uparrow^\dagger |0\rangle ; \hat{b}_V^\dagger \hat{a}_\uparrow^\dagger |0\rangle ; \hat{b}_V^\dagger \hat{d}_\uparrow^\dagger |0\rangle \quad (30)$$

Эти состояния отвечают соответственно резидентному электрону, триону, электрону с одним резонансно рассеянным V -фотоном и триону с одним резонансно рассеянным V -фотоном; для ветви спина $\downarrow$ строится аналогичный базис.

В таком базисе Гамильтониан записывается как:

$$\hat{H} = \begin{pmatrix} 0 & \Omega_R & 0 & 0 \\ \Omega_R & 0 & ig & 0 \\ 0 & -ig & 0 & \Omega_R \\ 0 & 0 & \Omega_R & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \hat{H}_0 & \hat{V} \\ \hat{V}^\dagger & \hat{H}_0 \end{pmatrix} \quad (31)$$

Для решения этой задачи перейдем в представление взаимодействия:

$$-i \frac{\partial}{\partial t} |\chi\rangle = \begin{pmatrix} 0 & \hat{V}_t \\ \hat{V}_t^\dagger & 0 \end{pmatrix} |\chi\rangle \quad (32)$$

Где:

$$\hat{V}_t = e^{i\hat{H}_0 t} \hat{V} e^{-i\hat{H}_0 t}; \quad |\psi\rangle = \begin{pmatrix} e^{-i\hat{H}_0 t} & 0 \\ 0 & e^{-i\hat{H}_0 t} \end{pmatrix} |\chi\rangle \quad (33)$$

Решая эту задачу по теории возмущений в первом порядке по g , с начальным условием $|\chi(0)\rangle = |\psi(0)\rangle = \hat{a}_\uparrow^\dagger |0\rangle$ получаем ответ для $|\chi\rangle$:

$$|\chi\rangle \approx \left(\hat{I} - i \int_0^\tau dt \begin{pmatrix} 0 & \hat{V}_t \\ \hat{V}_t^\dagger & 0 \end{pmatrix} \right) |\chi(0)\rangle \quad (34)$$

Итоговое выражение для волновой функции системы $|\psi_{out}\rangle$, после окончания действия импульса:

$$\begin{aligned} |\psi_{out}\rangle = & \cos(\Omega_R \tau) \hat{a}_\uparrow^\dagger |0\rangle - i \sin(\Omega_R \tau) \hat{d}_\uparrow^\dagger |0\rangle + g\tau i \sin(\Omega_R \tau) \hat{a}_\uparrow^\dagger \hat{b}_V^\dagger |0\rangle - \\ & - g\tau \cos(\Omega_R \tau) \hat{d}_\uparrow^\dagger \hat{b}_V^\dagger |0\rangle \end{aligned} \quad (35)$$

Поскольку в рамках модельного рассмотрения после окончания действия импульса система становится открытой и происходит рекомбинация триона, фотонная волновая функция в V -поляризации принимает следующий вид:

$$|\psi_{out}\rangle = \cos(\Omega_R \tau) |0\rangle - \frac{1}{\sqrt{2}} \sin(\Omega_R \tau) |1_t\rangle + \frac{ig\tau}{\sqrt{2}} \sin(\Omega_R \tau) |1_{rs}\rangle + \frac{ig\tau}{2} \cos(\Omega_R \tau) |2\rangle \quad (36)$$

Здесь $|1_t\rangle$ - фотон, испущенный трионом при рекомбинации; $|1_{rs}\rangle$ - резонансно рассеянный фотон; $|2\rangle = |1_t, 1_{rs}\rangle$ - двухфотонное состояние, содержащее оба фотона.

Полученное выражение для $|\psi_{out}\rangle$ совпадает с результатом расчёта в работе [1]. Тем самым подтверждается применимость метода описания лазерной накачки классическим полем при большом среднем числе фотонов $N \gg 1$, для получения выходного Фоковского многофотонного состояния.

3.2 Нерезонансная накачка и магнитное поле

Дальнейшие расчёты выполнены методом классического поля, развитым в разделе 3.1.

Целью настоящего раздела является генерация поляризационно-запутанных многофотонных состояний с помощью одиночного импульса накачки. В отличие от [1], система возбуждается нерезонансным лазерным импульсом с отстройкой $\Delta = \omega_L - E_0 \neq 0$, а к квантовой точке прикладывается поперечное магнитное поле, необходимое для обеспечения запутанности выходных фотонов, как будет показано далее.

Ключевые особенности предлагаемой схемы:

- Лазерная накачка с отстройкой Δ обеспечивает спектральное отделение испущенных фотонов от лазерного фона, что позволяет **детектировать выходное поле во всех поляризациях**.
- Поперечное магнитное поле смешивает спиновые состояния $|\uparrow\rangle \leftrightarrow |\downarrow\rangle$, создавая связь между двумя циркулярно-поляризованными модами σ_+ и σ_- .
- Совместное действие этих факторов приводит к тому, что двухфотонное выходное состояние оказывается **поляризационно-запутанным**: два испущенных фотона запутаны по своим поляризациям.

Схема установки показана на рис. 6.

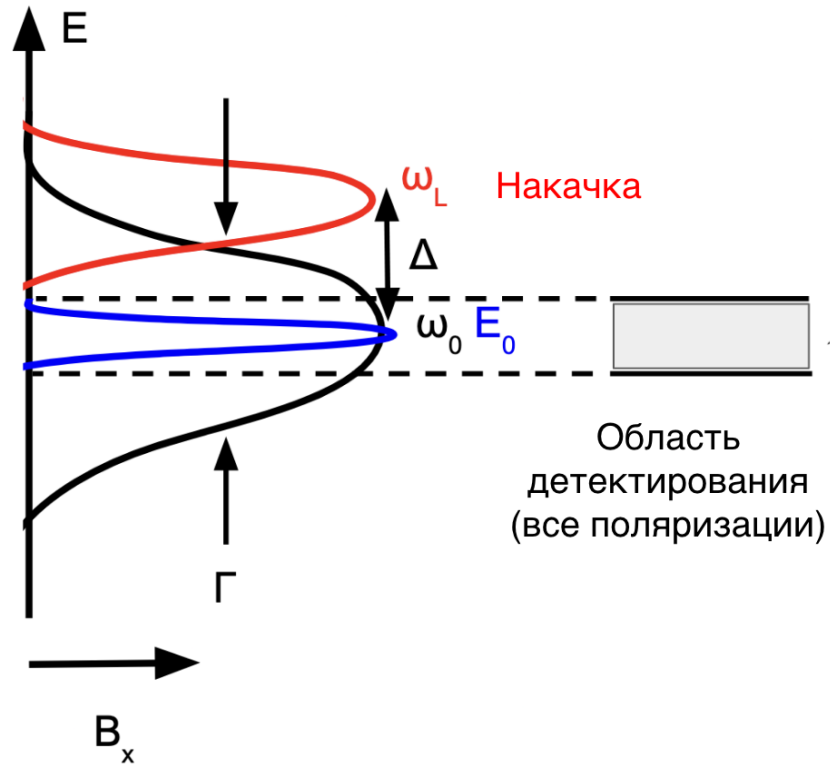


Рис. 6: Схема нового подхода: нерезонансная накачка с отстройкой Δ и поперечным магнитным полем B_x . E_0 — энергия трионного перехода, ω_L — частота лазера, ω_0 — частота резонатора, Γ — ширина микрорезонатора. Прямоугольник справа — область детектирования (все поляризации).

Полная динамика системы описывается уравнением Линдблада на матрицу плотности:

$$\partial_t \hat{\rho} = -i [\hat{H}; \hat{\rho}] - \hat{L}(\hat{\rho}) \quad (37)$$

где $\hat{H}$ — гамильтониан, описывающий когерентную динамику системы, а лимбладан $\hat{L}(\hat{\rho})$ учитывает процессы сбоя фазы. Учёт сбоя фазы необходимы: при резонансном возбуждении в системе присутствует затухание, и его последовательный учёт позволяет добиться согласия результатов расчёта с экспериментом. Ниже мы рассматриваем когерентную и диссипативную части уравнения (37) последовательно.

Когерентная часть системы описывается гамильтонианом, учитывающим обе поляризации излучения, а также взаимодействие с магнитным полем:

$$\begin{aligned}\hat{H} &= \hat{H}_+ + \hat{H}_- + \hat{H}_B \\ \hat{H}_+ &= \Delta \hat{d}_\uparrow^\dagger \hat{d}_\uparrow + \Delta \hat{b}_+^\dagger \hat{b}_+ + \Omega_R \left(\hat{d}_\uparrow^\dagger \hat{a}_\uparrow + \hat{d}_\uparrow \hat{a}_\uparrow^\dagger \right) + g \left(\hat{b}_+ \hat{d}_\uparrow^\dagger \hat{a}_\uparrow + \hat{b}_+^\dagger \hat{d}_\uparrow \hat{a}_\uparrow^\dagger \right) \\ \hat{H}_- &= \Delta \hat{d}_\downarrow^\dagger \hat{d}_\downarrow + \Delta \hat{b}_-^\dagger \hat{b}_- + \Omega_R \left(\hat{d}_\downarrow^\dagger \hat{a}_\downarrow + \hat{d}_\downarrow \hat{a}_\downarrow^\dagger \right) + g \left(\hat{b}_- \hat{d}_\downarrow^\dagger \hat{a}_\downarrow + \hat{b}_-^\dagger \hat{d}_\downarrow \hat{a}_\downarrow^\dagger \right) \\ \hat{H}_B &= \alpha B_x \left(\hat{a}_\downarrow^\dagger \hat{a}_\uparrow + \hat{a}_\uparrow^\dagger \hat{a}_\downarrow \right)\end{aligned}\tag{38}$$

Как было показано ранее, можно ограничиться одним фотонным состоянием в фоковском пространстве; тогда базис системы образуют следующие двенадцать состояний:

$$\hat{a}_\uparrow^\dagger |0\rangle ; \hat{a}_\downarrow^\dagger |0\rangle ; \hat{d}_\uparrow^\dagger |0\rangle ; \hat{d}_\downarrow^\dagger |0\rangle ;\tag{39}$$

$$\hat{b}_+^\dagger \hat{a}_\uparrow^\dagger |0\rangle ; \hat{b}_-^\dagger \hat{a}_\downarrow^\dagger |0\rangle ; \hat{b}_+^\dagger \hat{d}_\uparrow^\dagger |0\rangle ; \hat{b}_-^\dagger \hat{d}_\downarrow^\dagger |0\rangle ;\tag{40}$$

$$\hat{b}_-^\dagger \hat{a}_\uparrow^\dagger |0\rangle ; \hat{b}_+^\dagger \hat{a}_\downarrow^\dagger |0\rangle ; \hat{b}_-^\dagger \hat{d}_\uparrow^\dagger |0\rangle ; \hat{b}_+^\dagger \hat{d}_\downarrow^\dagger |0\rangle\tag{41}$$

Первая строка (39) отвечает состояниям без фотона — резидентному электрону и триону обеих спиновых проекций; вторая строка (40) — состояниям с одним фотоном, поляризация которого сонаправлена с активным оптическим переходом данной спиновой ветви (σ_+ для $\uparrow$ и σ_- для $\downarrow$); третья строка (41) — состояниям с фотоном противоположной поляризации.

В этом базисе гамильтониан приобретает блочную структуру 3×3 , где каждый блок — матрица 4×4 , действующая в одном из трёх четырёхмерных подпространств (39)–(41):

$$\hat{H} = \begin{pmatrix} \hat{H}_0 & \hat{g} & 0 \\ \hat{g}^\dagger & \hat{H}_0 + \hat{\Delta} & \alpha \hat{B}_x \\ 0 & \alpha \hat{B}_x^\dagger & \hat{H}_0 + \hat{\Delta} \end{pmatrix}\tag{42}$$

Диагональный блок $\hat{H}_0$ записан в базисе (39) и описывает динамику внутри каждого из подпространств: смешивание спинов электрона поперечным маг-

нитным полем и осцилляции Раби между электронным и трионным состояниями. Недиagonalный блок $\hat{g}$ связывает бесфотонное подпространство (39) с однофотонным подпространством (40). Блок $\alpha\hat{B}_x$ связывает два однофотонных подпространства (40) и (41), описывая перемешивание циркулярных поляризаций $\sigma_+ \leftrightarrow \sigma_-$, индуцированное смешиванием электронных спинов в поперечном поле. Явный вид блоков:

$$\begin{aligned} \hat{H}_0 &= \begin{pmatrix} 0 & \alpha B_x & \Omega_R & 0 \\ \alpha B_x & 0 & 0 & \Omega_R \\ \Omega_R & 0 & \Delta & 0 \\ 0 & \Omega_R & 0 & \Delta \end{pmatrix}; \quad \hat{\Delta} = \begin{pmatrix} \Delta & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \Delta & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \Delta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \Delta \end{pmatrix} \\ \hat{g} &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ g & 0 & 0 & 0 \\ 0 & g & 0 & 0 \end{pmatrix}; \quad \alpha\hat{B}_x = \begin{pmatrix} 0 & \alpha B_x & 0 & 0 \\ \alpha B_x & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \end{aligned} \quad (43)$$

Как было показано в разделе 3.1, когерентная часть динамики не приводит к затуханию: осцилляции заселённости трионного состояния, а вместе с ними и осцилляции вероятности двухфотонного выхода, остаются незатухающими. Между тем в эксперименте наблюдается их затухание с ростом мощности накачки [1, 22], что требует выхода за рамки чисто когерентного описания.

Основным механизмом затухания в полупроводниковых квантовых точках является взаимодействие трионного перехода с акустическими фононами [22, 24, 21]. Как показано в [24, 23], в режиме слабой связи это взаимодействие может быть учтено по механизму сбоя фазы, при котором фононы разрушают когерентность между основным и трионным состояниями, не вызывая релаксации заселённостей. Соответствующий лимбладиан имеет вид:

$$\hat{L}(\hat{\rho}) = \gamma_{PD} \left(\hat{V}^\dagger \hat{V} \hat{\rho} + \hat{\rho} \hat{V}^\dagger \hat{V} - 2\hat{V} \hat{\rho} \hat{V}^\dagger \right) \quad (44)$$

где γ_{PD} — скорость сдвоя фазы, а оператор $\hat{V}$ в полном базисе (39)–(41) имеет блочно-диагональную структуру:

$$\hat{V} = \begin{pmatrix} \hat{\Sigma}_{PD} & 0 & 0 \\ 0 & \hat{\Sigma}_{PD} & 0 \\ 0 & 0 & \hat{\Sigma}_{PD} \end{pmatrix} ; \quad \hat{\Sigma}_{PD} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \quad (45)$$

Блок $\hat{\Sigma}_{PD}$ приписывает противоположные знаки электронным и трионным состояниям, что соответствует сдвоя относительной фазы между ними. Выделяя компоненты матрицы плотности, связанные с фотонными состояниями, необходимо учитывать спиновую релаксацию электрона в магнитном поле.

$$\begin{aligned} \hat{\rho}_{ph} &= \hat{M}_{spin\ relax} (\hat{\rho}_{out}) = \\ &= f_{+x} (B/T) \langle x | \hat{\rho}_{out} | x \rangle + f_{-x} (B/T) \langle -x | \hat{\rho}_{out} | -x \rangle \end{aligned} \quad (46)$$

Матрица плотности содержит 3 типа фотонных состояний: с 0, 1 или 2 фотонами.

$$\begin{aligned} \hat{\rho}_{ph} &= \hat{\rho}_0 + \hat{\rho}_1 + \hat{\rho}_2 \\ p_1 &= Tr (\hat{\rho}_1) \quad ; \quad p_2 = Tr (\hat{\rho}_2) \end{aligned} \quad (47)$$

Схематично 2-х фотонный сектор при 2π -накачке выглядит следующим образом:

$$\hat{\rho}_2^{(2\pi)} \approx (g\tau)^2 \left(\frac{\Omega_R^2}{\Omega_R^2 + \Delta^2} \right)^2 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \tanh^2(B/T) \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ \tanh^2(B/T) & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (48)$$

Точный численный расчёт выполнен при следующих параметрах: длительность импульса $\tau_p = 16$ пс, $\Omega_R \tau_p = 2\pi$ (площадь 2π -импульса), откуда

$\Omega_R = 2 \times 10^{11} \text{ с}^{-1}$, $\Omega_R \hbar \sim 10^2 \text{ мкэВ}$, $\Delta \sim \Gamma \sim 50\text{--}100 \text{ мкэВ}$, магнитное поле $B = 3 \text{ Тл}$, $g_e = 0.5$, температура $T = 1 \text{ К}$.

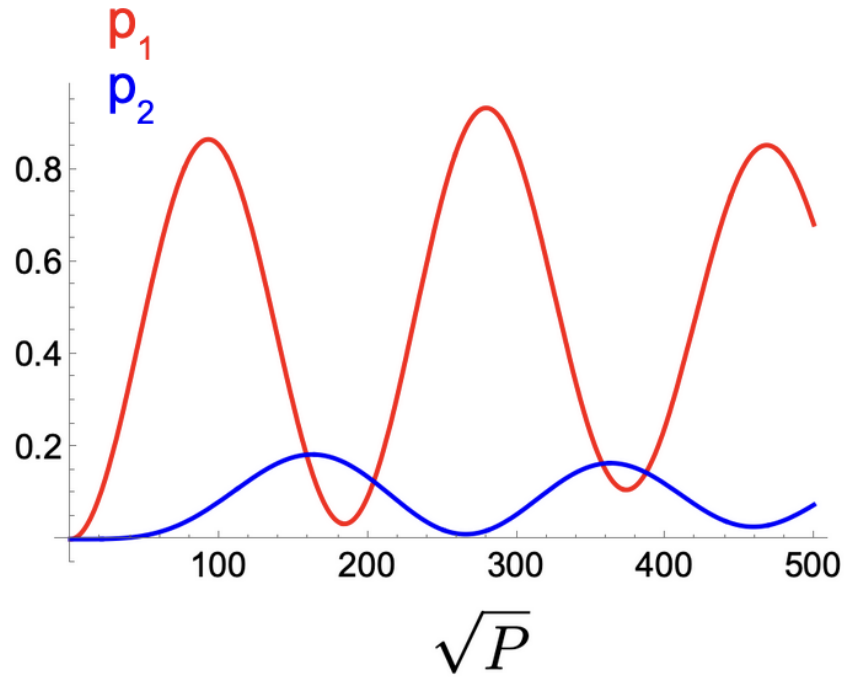


Рис. 7: Вероятности однофотонного (p_1 , красная кривая) и двухфотонного (p_2 , синяя кривая) выходных состояний в зависимости от $\sqrt{P}$ — квадратного корня из мощности накачки. p_1 демонстрирует осцилляции Раби. Параметры: $\tau_p = 16 \text{ пс}$, $B = 3 \text{ Тл}$, $T = 1 \text{ К}$.

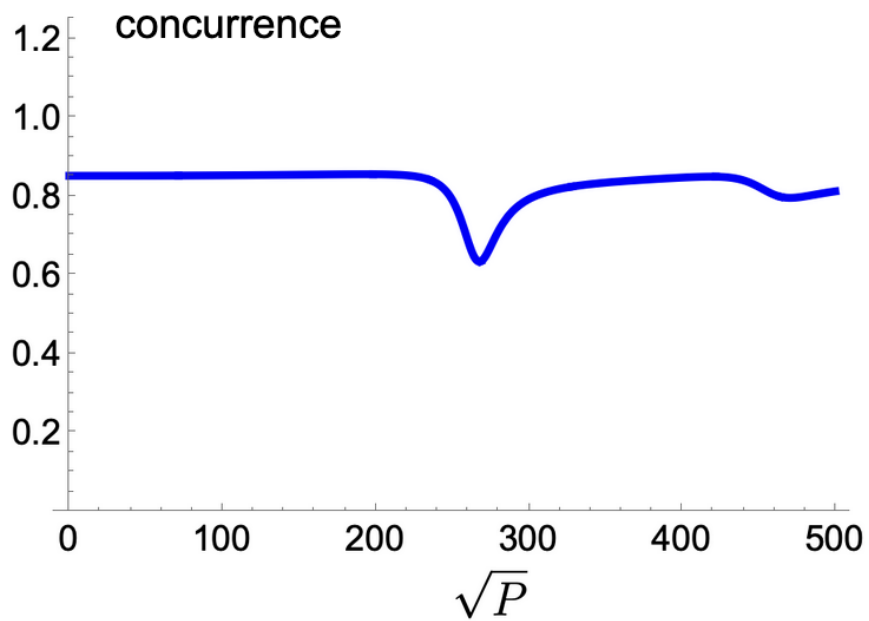


Рис. 8: Concurrence двухфотонного выходного состояния как функция $\sqrt{P}$. При малых и больших мощностях значение concurrence остаётся высоким ($C \approx 0.85$), что свидетельствует о высокой степени поляризационной запутанности. Параметры: $\tau_p = 16$ пс, $B = 3$ Тл, $T = 1$ К.

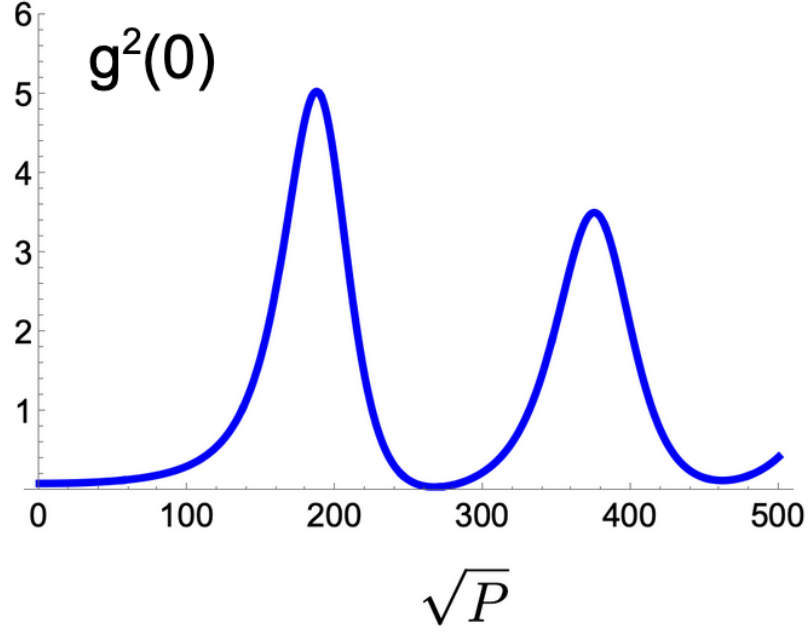


Рис. 9: Нормированная корреляционная функция второго порядка $g^{(2)}(0)$ в зависимости от $\sqrt{P}$. Пики вблизи $\sqrt{P} \approx 200$ и 380 (значения $g^{(2)}(0) \approx 5$ и 3.5) указывают на суперпуассоновскую статистику фотонов, характерную для режима многофотонного испускания. В точках нечётных π -накачек $g^{(2)}(0) \rightarrow 0$. Параметры: $\tau_p = 16$ пс, $B = 3$ Тл, $T = 1$ К.

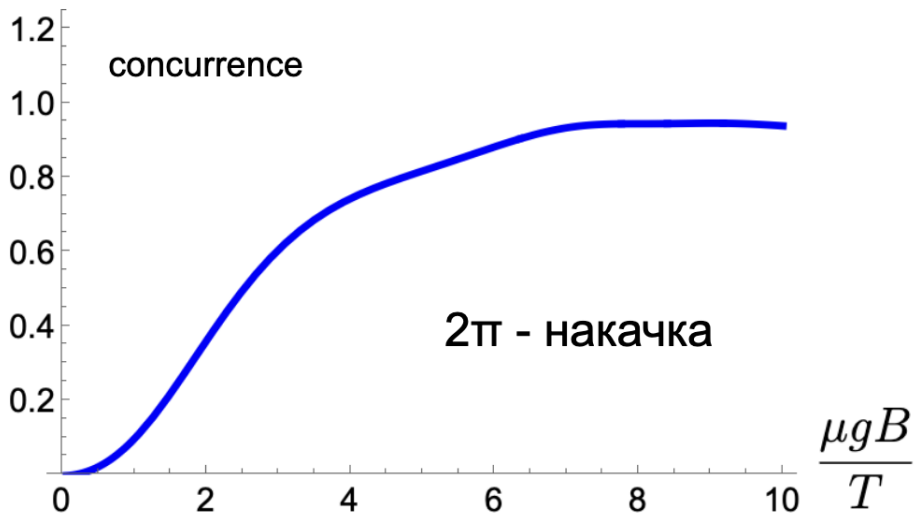


Рис. 10: Concurrence двухфотонного выходного состояния как функция безразмерного параметра $\mu g_e B/T$ при 2π -накачке. С ростом магнитного поля запутанность монотонно возрастает от 0 до ≈ 0.95 и насыщается: при $\mu g_e B/T \gtrsim 7$ система практически полностью поляризована, и состояние приближается к Белловскому. Поведение обусловлено ростом $\tanh^2(B/T)$ в матрице плотности двухфотонного сектора $\hat{\rho}_2^{(2\pi)}$.

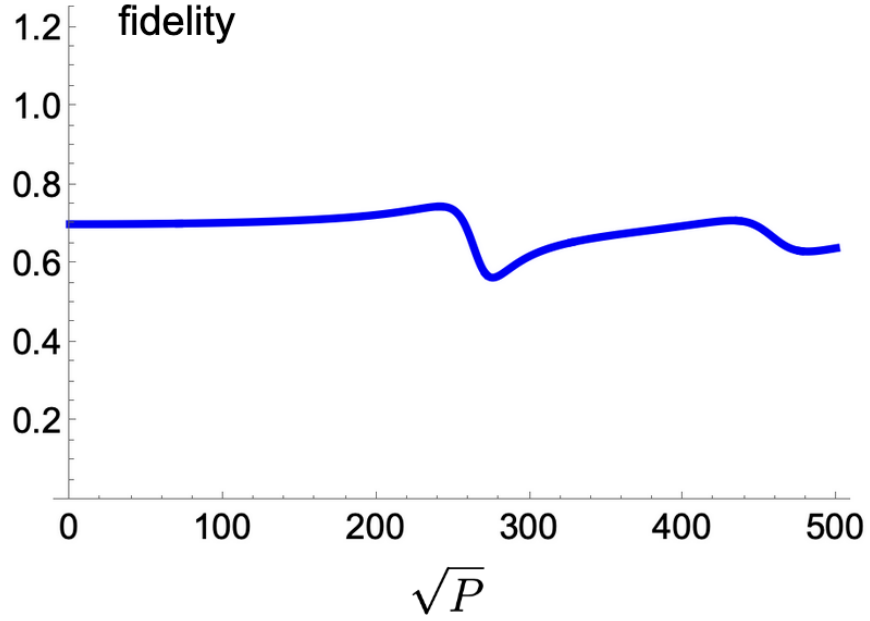


Рис. 11: Fidelity F двухфотонного выходного состояния относительно Белловского состояния $(|+1+2\rangle + |-1-2\rangle)/\sqrt{2}$ в зависимости от $\sqrt{P}$. Провал вблизи $\sqrt{P} \approx 270$ коррелирует с провалом concurrence и провалом в p_1 на рис. 7. Параметры: $\tau_p = 16$ пс, $B = 3$ Тл, $T = 1$ К.

4 Заключение

Список литературы

- [1] Krainov I. V. *Coherent superposition of emitted and resonantly scattered photons from a two-level system driven by an even- π pulse*. Mesoscale and Nanoscale Physics, 2025.
- [2] Scully M. O., Zubairy M. S. *Quantum Optics*. Cambridge University Press, 1997.
- [3] Bonch-Bruевич V. L. *Physics of Semiconductors*. 1965.
- [4] Anselm A. I. *Introduction to Semiconductor Theory*. 1963.
- [5] Rakhlin M. V., Galimov A. I. et al., Shubina T. V., Toropov A. A. *Journal of Luminescence*, **253**, 119496 (2023).
- [6] Lindner N. H., Rudolph T. *Proposal for Pulsed On-Demand Sources of Photonic Cluster State Strings*. Physical Review Letters, **103**, 113602 (2009).
- [7] Raussendorf R., Briegel H. J. *A one-way quantum computer*. Physical Review Letters, **86**, 5188–5191 (2001).
- [8] Browne D. E., Rudolph T. *Resource-efficient linear optical quantum computation*. Physical Review Letters, **95**, 010501 (2005).
- [9] Atatüre M., Dreiser J., Badolato A., Högele A., Karrai K., Imamoglu A. *Quantum-dot spin-state preparation with near-unity fidelity*. Science, **312**, 551–553 (2006).
- [10] Press D., Ladd T. D., Zhang B., Yamamoto Y. *Complete quantum control of a single quantum dot spin using ultrafast optical pulses*. Nature, **456**, 218–221 (2008).
- [11] He Y.-M., Wang H. et al. *Coherently driving a single quantum two-level system with dichromatic laser pulses*. Nature Physics, **15**, 941–946 (2019).

- [12] Senellart P., Solomon G., White A. *High-performance semiconductor quantum-dot single-photon sources*. Nature Nanotechnology, **12**, 1026 (2017).
- [13] Tomm N., Javadi A., Antoniadis N. et al. *A bright and fast source of coherent single photons*. Nature Nanotechnology, **16**, 399–403 (2021).
- [14] Tiurev K., Appel M. H., Mirambell P. L. et al. *High-fidelity multiphoton-entangled cluster state with solid-state quantum emitters in photonic nanostructures*. Physical Review A, **105**, L030601 (2022).
- [15] Huet H., Ramesh P. R., Wein S. C. et al. *Deterministic and reconfigurable graph state generation with a single solid-state quantum emitter*. Nature Communications, **16**, 4337 (2025).
- [16] Matthiesen C., Vamivakas A. N., Atatüre M. *Subnatural linewidth single photons from a quantum dot*. Physical Review Letters, **108**, 093602 (2012).
- [17] Yugova I. A., Greilich A., Yakovlev D. R. et al. *Universality of the electron g factor in GaAs and (In,Ga)As quantum dots*. Physical Review B, **75**, 195325 (2007).
- [18] Muller A., Flagg E. B., Bianucci P. et al. *Resonance fluorescence from a coherently driven semiconductor quantum dot in a cavity*. Physical Review Letters, **99**, 187402 (2007).
- [19] Kuhlmann A. V., Prechtel J. H., Houel J. et al. *Transform-limited single photons from a single quantum dot*. Nature Communications, **6**, 8204 (2015).
- [20] Bennett A. J., Lee J. P., Ellis D. J. P., Farrer I., Ritchie D. A., Shields A. J. *A semiconductor photon-sorter*. Nature Nanotechnology, **11**, 857–860 (2016).
- [21] Glässl M., Barth A. M., Axt V. M. *Proposed robust and high-fidelity preparation of excitons and biexcitons in semiconductor quantum dots making active use of phonons*. Physical Review Letters, **110**, 147401 (2013).

- [22] Ramsay A. J., Gopal A. V., Gauger E. M., Nazir A., Lovett B. W., Fox A. M., Skolnick M. S. *Damping of exciton Rabi rotations by acoustic phonons in optically excited InGaAs/GaAs quantum dots*. Physical Review Letters, **104**, 017402 (2010).
- [23] Ramsay A. J., Godden T. M., Boyle S. J., Gauger E. M., Nazir A., Lovett B. W., Fox A. M., Skolnick M. S. *Phonon-induced Rabi-frequency renormalization of optically driven single InGaAs/GaAs quantum dots*. Physical Review Letters, **105**, 177402 (2010).
- [24] Nazir A., McCutcheon D. P. S. *Modelling exciton-phonon interactions in optically driven quantum dots*. Journal of Physics: Condensed Matter, **28**, 103002 (2016).